

Algebra R – Lista 1

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).

1. Sporządzić tabelkę działania $\cup$ na $\mathcal{P}(\{0, 1\})$.
2. Niech $*$ będzie działaniem binarnym na pewnym zbiorze.
 - (a) Udowodnić, że jeśli $*$ ma lewostronny element neutralny e_L oraz prawostronny element neutralny e_R , to $e_L = e_R$. Wywnioskować, że każde działanie binarne ma co najwyżej jeden element neutralny.
 - (b) Załóżmy, że $*$ jest łączne i posiada element neutralny. Udowodnić, że jeśli element a ma lewostronny element odwrotny a_L oraz prawostronny element odwrotny a_R , to $a_R = a_L$. Wywnioskować, że każdy element ma co najwyżej jeden element odwrotny.
3. Rozważmy strukturę algebraiczną $(\mathcal{P}(X), \cup, \cap)$. Wiadomo, że działania $\cup$ i $\cap$ są łączne i przemienne.
 - (a) Wskazać elementy neutralne dla działań $\cup$ oraz $\cap$.
 - (b) Wyznaczyć wszystkie elementy, które posiadają element odwrotny względem $\cup$ oraz wszystkie elementy, które posiadają element odwrotny względem $\cap$.
4. Podać przykład (tabelkę) działania $*$ na zbiorze $\{0, 1\}$, takiego że

$$0 * (0 * 0) \neq (0 * 0) * 0.$$

Ile jest takich działań?

5. Zbadać własności działań $\wedge$ i $\vee$ na $\mathbb{N}$ oraz na $\mathbb{R}$.
6. Udowodnić, że odejmowanie na $\mathbb{Z}$ nie ma elementu neutralnego i że nie jest łączne.
7. Rozważamy strukturę algebraiczną $(\mathcal{F}, \circ)$, której uniwersum $\mathcal{F}$ składa się ze wszystkich funkcji ze zbioru $\mathbb{N}$ w $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, a działanie $\circ$ jest składaniem funkcji. Znaleźć wszystkie lewostronne elementy neutralne oraz wszystkie prawostronne elementy neutralne w tej strukturze. Czy struktura ta ma element neutralny?
8. Niech $f: X \rightarrow X$. Udowodnić, że:
 - (a) Funkcja f jest “na” wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $g: X \rightarrow X$, taka że $f \circ g = \text{id}_X$.
 - (b) Funkcja f jest “1-1” wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $g: X \rightarrow X$, taka że $g \circ f = \text{id}_X$.
9. Dla jakich zbiorów X , struktura $(X^X, \circ)$ jest grupą?
10. Które z poniższych struktur algebraicznych są grupami?
 - (a) Zbiór liczb całkowitych z mnożeniem.
 - (b) Zbiór liczb postaci $\frac{1}{k}$, gdzie $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, z mnożeniem.
 - (c) $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \odot)$, gdzie $a \odot b := \sqrt{2}ab$.
11. Udowodnić, że mnożenie modulo n na $\mathbb{Z}_n$, oznaczane przez $\cdot_n$, jest łączne.
12. Niech $*$ będzie łącznym działaniem na zbiorze A posiadającym element neutralny. Niech A^* będzie podzbiorem A złożonym z elementów odwracalnych. Dowieść, że $*|_{A^* \times A^*}$ (tzn. $*$ obcięte do $A^* \times A^*$) jest działaniem na A^* . Następnie pokazać, że A^* wraz z tym obcętym działaniem jest grupą. Wywnioskować, że $\mathbb{Z}_n^*$ jest grupą z działaniem mnożenia modulo n . Opisać, z jakich elementów składa się $\mathbb{Z}_n^*$.
13. Niech G będzie dowolną grupą i niech $a, b \in G$.
 - (a) Udowodnić, że każde z równań $ax = b$ oraz $ya = b$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.
 - (b) Udowodnić, że w G zachodzą prawa skreśleń.
14. Pokazać, że jeśli każdy element w grupie jest odwrotny do siebie, to grupa jest przemienna.

Algebra R - Lista 2

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Przypomnijmy, że $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ oraz $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$.

1. Niech G będzie grupą. Udowodnić, że dla dowolnego $g \in G$ oraz $m, n \in \mathbb{Z}$ zachodzą wzory $g^{m+n} = g^m g^n$ i $(g^m)^n = g^{mn}$.

2. Niech $(A, +)$ będzie grupą przemenną i $m \in \mathbb{Z}$. Udowodnić, że funkcja

$$f: A \rightarrow A, \quad f(a) := ma$$

jest homomorfizmem.

3. Znaleźć izomorfizm pomiędzy D_3 i S_3 .

4. Udowodnić, że $S^1 \cong \text{SO}_2(\mathbb{R})$.

5. Udowodnić, że:

- (a) złożenie homomorfizmów jest homomorfizmem,
- (b) złożenie izomorfizmów jest izomorfizmem,
- (c) funkcja odwrotna do izomorfizmu jest izomorfizmem,
- (d) jeśli $G \cong H$ i $H \cong N$, to $G \cong N$.

6. Pokazać, że grupa $(\mathbb{Q}, +)$ nie jest skończenie generowana.

7. Niech G będzie grupą i $g \in G$. Przypomnijmy, że $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g) := |\langle g \rangle|$, przy czym $\aleph_0$ jest utożsamione z ∞ . Udowodnić, że $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g) = \min\{n \in \mathbb{N}_{>0} : g^n = e\}$ (przyjmujemy, że $\min(\emptyset) = \infty$).

8. Niech G będzie grupą, g jej elementem, a n liczbą całkowitą różną od 0.

- (a) Udowodnić, że $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g) = \text{rz}\ddot{a}\text{d}(g^{-1})$.
- (b) Udowodnić, że $g^n = e$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g)$ jest dzielnikiem n .

9. Udowodnić, że podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

10. Niech G i H będą grupami.

- (a) Udowodnić, że jeśli $f: G \rightarrow H$ jest homomorfizmem grup i $g \in G$ jest elementem skończonego rzędu, to $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(f(g))$ też jest skończony i dzieli $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g)$. Pokazać, że jeśli f jest monomorfizmem, to rzędy te są równe.
- (b) Niech G będzie grupą cykliczną generowaną przez element g , a h dowolnym elementem H , który w przypadku, gdy $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(g) < \infty$ spełnia warunek $\text{rz}\ddot{a}\text{d}(h) | \text{rz}\ddot{a}\text{d}(g)$. Udowodnić, że istnieje dokładnie jeden homomorfizm $f: G \rightarrow H$, taki że $f(g) = h$.

11. Czy istnieje homomorfizm grup $f: G \rightarrow H$, gdzie:

- (a) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Q}, +)$, $f(1) = 7$,
- (b) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Z}, +)$, $f(2) = 7$ (wsk: czemu musiałyby być wtedy równe $f(1)$?),
- (c) $G = (\mathbb{R}, +)$, $H = (\mathbb{R}^*, \cdot)$, $f(1) = 5$.
- (d) $G = (\mathbb{R}, +)$, $H = (\mathbb{R}^*, \cdot)$, $f(1) = -1$,
- (e) $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $f(1) = 2$,
- (f) $G = (\mathbb{Q}, +)$, $H = (\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $f(2) = 1$,
- (g) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}_5, +_5)$, $f(1) = 1$,
- (h) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}, +)$, $f(1) = 1$,
- (i) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4)$, $H = (\mathbb{Z}_2, +_2)$, $f(1) = 1$.

12. Znaleźć wszystkie homomorfizmy $f: G \rightarrow H$, gdzie:

- (a) $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = (\mathbb{Q}, +)$,
- (b) $G = (\mathbb{Z}_{15}, +_{15})$, $H = (\mathbb{Z}_4, +_4)$,

- (c) $G = (\mathbb{Z}_6, +_6), H = (\mathbb{Z}_4, +_4),$
 - (d) $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, H = (\mathbb{Z}_4, +_4).$
13. Niech G będzie grupą skończoną i niech H będzie niepustym podzbiorem G . Udowodnić, że $H \leq G$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdych $h_1, h_2 \in H$ zachodzi $h_1 h_2 \in H$.
14. Czy podzbiór H grupy G jest podgrupą G , gdzie:
- (a) $G = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +), H = \{(2x, 5x, 3x) : x \in \mathbb{Z}\},$
 - (b) $G = (\mathbb{Z}_8^*, \cdot_8), H = \{1, 3\},$
 - (c) $G = (\mathbb{Z}_4, +_4), H = \{0, 3\},$
 - (d) $G = (\mathbb{Z}_6, +_6), H = \{0, 3\},$
 - (e) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech obrotów,
 - (f) G jest grupą izometrii kwadratu, a H składa się ze wszystkich czterech odbić oraz identyczności.
15. Niech H_1 i H_2 będą podgrupami grupy G .
- (a) Pokazać, że $H_1 \cup H_2$ nie musi być podgrupą G .
 - (b) Pokazać, że jeśli $H_1 \cup H_2$ jest podgrupą G , to $H_1 \subseteq H_2$ lub $H_2 \subseteq H_1$.

Algebra R - Lista 3

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).

1. Niech $\cdot : G \times X \rightarrow X$ będzie dowolną funkcją. Definiujemy $\psi : G \rightarrow X^X$ przez $\psi(g)(x) := g \cdot x$. Dowieść, że następujące warunki są równoważne.
 - (a) $\cdot$ jest lewym działaniem G na X .
 - (b) $\psi[G] \subseteq S_X$ oraz $\psi : G \rightarrow S_X$ jest homomorfizmem.
2. Niech $\text{DA}(G, H)$ będzie zbiorem wszystkich działań G na H przez automorfizmy, a $\text{Hom}(G, \text{Aut}(H))$ – grupą wszystkich homomorfizmów z G w grupę $\text{Aut}(H)$. Dowieść, że funkcje

$$F : \text{DA}(G, H) \rightarrow \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \quad \text{oraz} \quad F' : \text{Hom}(G, \text{Aut}(H)) \rightarrow \text{DA}(G, H)$$

zadane wzorami $F(\cdot)(g)(h) = g \cdot h$ oraz $F'(\psi)(g, h) = \psi(g)(h)$ są wzajemnie odwrotnymi bijekcjami.

Wsk. Z analogicznego faktu z wykładu dla działania grupy G na zbiorze X wywnioskować, że wystarczy udowodnić, że $F[\text{DA}(G, H)] \subseteq \text{Hom}(G, \text{Aut}(H))$ oraz $F'[\text{Hom}(G, \text{Aut}(H))] \subseteq \text{DA}(G, H)$ i udowodnić te zawierania.

3. Dwa elementy $a, b \in G$ nazywamy *sprzężonymi*, gdy istnieje $g \in G$, takie że $gag^{-1} = b$. Zauważyć, że elementy a i b są sprzężone wtedy i tylko wtedy, gdy leżą w tej samej orbicie względem działania grupy na sobie przez automorfizmy wewnętrzne. Wywnioskować, że relacja sprzężenia jest relacją równoważności, a jej klasy abstrakcji są orbitami tego działania: klasa abstrakcji a to orbita a , czyli zbiór $\{gag^{-1} : g \in G\} = \{g^{-1}ag : g \in G\} =: a^G$, czyli jest to klasa sprzężoności a (zgodnie z terminologią z wykładu).
4. (a) Znaleźć i udowodnić kryterium na to, kiedy dwa elementy w grupie S_n są sprzężone. Jako wniosek opisać klasy sprzężoności w grupie S_n .
Wsk. Zastosować rozkłady na cykle rozłączne.
(b) Które z poniższych par permutacji są sprzężone? W przypadku gdy dane permutacje są sprzężone, znaleźć element, który je sprzęga.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{oraz} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & 2 & 1 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{oraz} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 5 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Udowodnić, że wszystkie automorfizmy S_3 są wewnętrzne.
6. Niech G będzie grupą. Załóżmy, że istnieje $g \in G$, taki że $\text{rząd}(g) \neq 1, 2$. Udowodnić, że $\text{Aut}(G) \neq \{\text{id}_G\}$.
7. Załóżmy, że grupa G działa na zbiorze X . Dowieść, że stabilizatory elementów leżących w jednej orbicie mają równą moc.
Wsk. Dla elementów x, y z tej samej orbity wyrazić G_y w terminach G_x .

8. Opisać orbity działania $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ na $\mathbb{R}^n$.
9. Niech $(A, +)$ będzie grupą przemienną. Udowodnić, że poniższy wzór

$$\forall a \in A \quad 0 \cdot a = a, \quad 1 \cdot a = -a$$

zadaje działanie $\mathbb{Z}_2$ na A poprzez automorfizmy. Wskazać odpowiadający temu działaniu homomorfizm $\Psi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(A)$. Kiedy Ψ jest monomorfizmem?

10. Wyznaczyć centrum S_3 i centrum D_4 .
11. Niech $H \leq G$. Udowodnić bezpośrednio (tzn. nie odwołując się do tw. Lagrange'a), że $|G/H| = |H \backslash G|$.

Algebra IR - Lista 4

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).

1. Udowodnić, że jeśli rząd grupy G jest liczbą pierwszą, to G jest cykliczna.
2. Niech N będzie podgrupą grupy G . Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.
 - (a) $N \trianglelefteq G$ (tzn. dla każdego $g \in G$, $g^{-1}Ng \subseteq N$).
 - (b) Dla każdego $g \in G$, $gNg^{-1} \subseteq N$.
 - (c) Dla każdego $g \in G$, $gNg^{-1} = N$.
 - (d) Dla każdego $g \in G$, $g^{-1}Ng = N$.
 - (e) Dla każdego $g \in G$, $gN = Ng$.
3. Niech $f: G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem grup. Udowodnić, że $\ker(f) \leq G$ oraz $\text{im}(f) \leq H$.
4. Udowodnić, że jeśli $H \leq G$ oraz $[G : H] = 2$, to $H \trianglelefteq G$.
5. Udowodnić, że $T_n(\mathbb{R})$ nie jest dzielnikiem normalnym w $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.
6. Korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmie grup, udowodnić że:

- (a) $(\mathbb{R}^*, \cdot) / \{1, -1\} \cong (\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$,
- (b) $(\mathbb{C}, +) / \mathbb{Z} \cong (\mathbb{C}^*, \cdot)$,
- (c) $(\mathbb{C}^*, \cdot) / \langle e^{\frac{2\pi i}{n}} \rangle \cong (\mathbb{C}^*, \cdot)$.

7. Korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmie grup, znaleźć:

- (a) wszystkie homomorfizmy z S_3 w $\mathbb{Z}_2$,
- (b) wszystkie homomorfizmy z S_3 w $\mathbb{Z}_6$.

8. Udowodnić następujące stwierdzenia.

- (a) Dla każdego $k \in \mathbb{Z}_n$ funkcja

$$\phi_k : (\mathbb{Z}_n, +_n) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +_n), \quad \phi_k(x) = k \cdot_n x$$

jest endomorfizmem.

- (b) Jeśli $\phi : (\mathbb{Z}_n, +_n) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +_n)$ jest endomorfizmem, to istnieje $k \in \mathbb{Z}_n$, takie że $\phi = \phi_k$.
- (c) Jeśli $k, l \in \mathbb{Z}_n$, to $\phi_k \circ \phi_l = \phi_{k \cdot_n l}$.
- (d) Jeśli $k \in \mathbb{Z}_n^*$, to $\phi_k \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_n, +_n)$.
- (e) Funkcja

$$\Phi : \mathbb{Z}_n^* \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n, +_n), \quad \Phi(k) = \phi_k$$

jest izomorfizmem.

9. Niech p będzie liczbą pierwszą i założmy, że $|G| = p^2$. Udowodnić, że $G \cong \mathbb{Z}_{p^2}$ lub $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.
10. Udowodnić, że

$$(\mathbb{Z}_2, +_2) \times (\mathbb{Z}_3, +_3) \cong (\mathbb{Z}_6, +_6), \quad \text{ale} \quad (\mathbb{Z}_2, +_2) \times (\mathbb{Z}_2, +_2) \not\cong (\mathbb{Z}_4, +_4).$$

Jak można uogólnić ten wynik?

11. Niech N będzie podgrupą grupy G . Udowodnić, że $N_G(N) \leq G$. Czemu jest równe $N_G(N)$, gdy $N \trianglelefteq G$?
12. Podać przykład grupy G i jej podgrupy H , taki że:
 - (a) $N_G(H) = H$,
 - (b) $H \subsetneq N_G(H) \subsetneq G$.

Algebra IR - Lista 5

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).

1. Załóżmy, że grupa H działa przez automorfizmy na grupie N . Dowieść, że elementem odwrotnym do (n, h) w otrzymanym iloczynie półprostym $N \rtimes H$ jest element $(h^{-1} \cdot n^{-1}, h^{-1})$.
2. Załóżmy, że $\cdot_1$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_1 na grupie N_1 . Niech $f: H_1 \rightarrow H_2$ oraz $g: N_1 \rightarrow N_2$ będą izomorfizmami. Definiujemy

$$h_2 \cdot_2 n_2 := g(f^{-1}(h_2) \cdot_1 g^{-1}(n_2)).$$

- (a) Sprawdzić, że $\cdot_2$ jest działaniem przez automorfizmy grupy H_2 na N_2 .
 - (b) Udowodnić, że funkcja $F: N_1 \rtimes_{\cdot_1} H_1 \rightarrow N_2 \rtimes_{\cdot_2} H_2$ zadana wzorem $F((n_1, h_1)) = (g(n_1), f(h_1))$ jest izomorfizmem.
3. Udowodnić, że $\text{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \cong S_3$.
 4. Niech $\varphi: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ będzie działaniem z zad. 9 z listy 3. Udowodnić, że $D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$.
 5. Udowodnić, że $A_4 \cong (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \rtimes \mathbb{Z}_3$.
 6. Niech G będzie podgrupą grupy $S_{\mathbb{R}}$ składającą się z bijekcji *afinicznych*, tzn. postaci $x \mapsto ax + b$. Udowodnić, że $G \cong (\mathbb{R}, +) \rtimes (\mathbb{R}^*, \cdot)$.
 7. Niech G będzie grupą rzędu 8. Załóżmy, że $g \in G$ jest elementem rzędu 4 i że wszystkie elementy z $G \setminus \langle g \rangle$ są rzędu 4. Dowieść, że $g^2 \in Z(G)$.
 8. Niech $H_1 \trianglelefteq H, G_1 \trianglelefteq G$. Udowodnić, że $H_1 \times G_1 \trianglelefteq H \times G$ oraz (korzystając z zasadniczego twierdzenia o homomorfizmach grup), że

$$(H \times G)/ (H_1 \times G_1) \cong (H/H_1) \times (G/G_1).$$

9. Niech $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(H)$ będzie działaniem. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne.
 - (a) Grupa $H \rtimes_{\varphi} G$ jest przemienna.
 - (b) Grupy H i G są przemienne oraz działanie φ jest trywialne.
10. Niech $\Psi: G \rightarrow H$ będzie epimorfizmem. Załóżmy, że istnieje *cięcie* Ψ , tzn. homomorfizm $s: H \rightarrow G$, taki że $\Psi \circ s = \text{id}_H$. Opisać naturalne działanie H na $\ker(\Psi)$ i udowodnić, że

$$G \cong \ker(\Psi) \rtimes H.$$

11. Uzasadnić, że w każdym wierszu w klasyfikacji grup rzędu ≤ 8 podanej na wykładzie wypisane są parami nieizomorficzne grupy.

Algebra IR - Lista 6

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).
Niech G i H będą grupami, a p – liczbą pierwszą.

1. Udowodnić, że centrum dowolnej nietrywialnej p -grupy jest nietrywialne.
2. Niech $\varphi : G \rightarrow H$ będzie homomorfizmem, a $N \leq H$. Dowieść, że wtedy:
 - (a) jeśli G jest skończona i φ jest epimorfizmem, to $|\varphi^{-1}[N]| = |\ker(\varphi)||N|$,
 - (b) jeśli $N \leq H$, to $\varphi^{-1}[N] \leq G$.
3. Niech $g \in G$ będzie elementem rzędu 2. Udowodnić, że:
 - (a) Jeśli g jest jedynym elementem rzędu 2 w G , to $g \in Z(G)$.
 - (b) $\langle g \rangle \leq G$ wtedy i tylko wtedy, gdy $g \in Z(G)$.
4. Załóżmy, że $|G| = pq$, gdzie p, q są pierwsze i $p < q$. Udowodnić, że:
 - (a) $G \cong \mathbb{Z}_q \rtimes \mathbb{Z}_p$,
 - (b) jeśli p nie dzieli $q - 1$, to $G \cong \mathbb{Z}_{pq}$,
 - (c) jeśli p dzieli $q - 1$, to istnieje nieprzemienna grupa rzędu pq .
5. Opisać z dokładnością do izomorfizmu grupy rzędu mniejszego od 12.
6. Załóżmy, że H jest p -podgrupą G i że H jest dzielnikiem normalnym. Udowodnić, że H jest zawarta w każdej p -podgrupie Sylowa G .
7. Opisać p -podgrupy Sylowa S_4 dla różnych liczb pierwszych p .
8. Znaleźć wszystkie p -podgrupy Sylowa S_p . Wywnioskować, że (tw. Wilsona)
$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$
9. Udowodnić, że dla każdego $n \geq 3$ istnieje monomorfizm $D_n \rightarrow S_n$.
10. Udowodnić, że nie istnieje monomorfizm $Q_8 \rightarrow S_4$.
11. Załóżmy, że $|G| = 196$. Udowodnić, że w G istnieje dzielnik normalny rzędu 49.
12. Załóżmy, że $|G| = 36$. Udowodnić, że istnieje $N \leq G$ taka, że $N \neq \{e\}$ i $N \neq G$.

Algebra IR - Lista 7

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech $(A, +)$ będzie grupą abelową i p – liczbą pierwszą.

1. Niech $a_1, \dots, a_n \in A$. Rozważmy funkcję $f: \mathbb{Z}^n \rightarrow A$ zadaną wzorem

$$f(k_1, \dots, k_n) := k_1 a_1 + \dots + k_n a_n.$$

Udowodnić, że f jest homomorfizmem o obrazie $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$.

2. Znaleźć produkt grup cyklicznych, z którym izomorficzna jest grupa

$$\mathbb{Z}^3 / \langle (10, 11, 8), (4, 7, 4), (4, 4, 4) \rangle.$$

3. Załóżmy, że $a_1, b_1, \dots, a_k, b_k \in \mathbb{N}$ są takie, że

$$\mathbb{Z}_p^{a_1} \times \mathbb{Z}_{p^2}^{a_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^k}^{a_k} \cong \mathbb{Z}_p^{b_1} \times \mathbb{Z}_{p^2}^{b_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^k}^{b_k}.$$

Udowodnić, że $a_1 = b_1, \dots, a_k = b_k$.

4. Sprawdzić, czy następujące grupy są izomorficzne:

(a) $\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_{36}$ i $\mathbb{Z}_{48} \times \mathbb{Z}_{18}$,

(b) $\mathbb{Z}_{21} \times \mathbb{Z}_{40}$ i $\mathbb{Z}_{168} \times \mathbb{Z}_5$,

5. Załóżmy, że grupa G jest skończona i że każdy element G ma rząd mniejszy bądź równy 2. Udowodnić, że istnieje $l \in \mathbb{N}$, takie że

$$G \cong (\mathbb{Z}_2)^l.$$

6. *Odwroćenie Tw. Lagrange'a dla grup przemiennych*

Załóżmy, że $|A| = n$ (cały czas zakładamy, że A jest przemienna!) i $k|n$. Udowodnić, że istnieje $H \leq A$, taka że $|H| = k$.

Algebra IR - Lista 8

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).

1. Udowodnić, że $Q'_8 = \{I, -I\}$.
2. Udowodnić, że (nie można korzystać z tego, że dla $n \geq 5$ grupa A_n jest prosta!):
 - (a) dla $n \geq 1$ mamy $(S_n)' = A_n$,
 - (b) dla $n \geq 5$ mamy $(A_n)' = A_n$.
- Wskazówka: Dla $n \geq 3$ grupa A_n jest generowana przez zbiór wszystkich cykli długości 3.
3. Udowodnić, że jeśli $|G| = pq^2$, gdzie p i q są liczbami pierwszymi, to G jest rozwiązalna.
4. Udowodnić, że jeśli $|G| = 200$, to G jest rozwiązalna.
5. Udowodnić, że jeśli $|G| < 60$, to G jest rozwiązalna.
6. Niech $A \trianglelefteq B \leq G$ oraz $H \trianglelefteq G$. Dowieść, że
 - (a) $BH/AH \cong B/A(H \cap B)$,
 - (b) $BH/H \cong B/(H \cap B)$.
7. Z zadania 6 wywnioskować lemat Zassenhausa o motyłu (patrz notatki z wykładu).
8. Ile elementów rzędu 7 zawiera grupa prosta rzędu 168?
9. Udowodnić, że $(\mathbb{Q}, +)$ nie ma ciągu:
 - (a) normalnego o faktorach cyklicznych,
 - (b) kompozycyjnego.
10. Znaleźć ciąg kompozycyjny grupy $\mathbb{Z}_n$.

Algebra IR - Lista 9

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech $X = \{x_i : i \in I\}$ będzie dowolnym zbiorem. Przez $\mathbb{L}_X$ oznaczamy zbiór wszystkich słów nad alfabetem X , a przez N_X – zbiór słów nieskracalnych. Przypomnijmy, że grupa $\mathbb{F}_X$ była zdefiniowana jako zbiór klas abstrakcji relacji $\sim$ na $\mathbb{L}_X$ z działaniem konkatenacji na reprezentantach. Grupa wolna o wolnym zb. gen. X była zdefiniowana jako dowolna grupa $G \supseteq X$, dla której istnieje izomorfizm $\varphi: G \rightarrow \mathbb{F}_X$, taki że $\varphi(x) = [x]$ dla każdego $x \in X$. Utożsamiając x z $[x]$, $\mathbb{F}_X$ staje się grupą wolną o wolnym zb. gen. X . Dla wygody czasami dowolną grupę wolną o wolnym zb. gen. X też oznacza się przez $\mathbb{F}_X$ (choć jest ona zdefiniowana z dokładnością do izomorfizmu nad X); z kontekstu powinno być jasne, czy $\mathbb{F}_X$ oznacza dowolną grupę wolną, czy jej konkretną realizację za pomocą pierwotnej definicji $\mathbb{F}_X$ jako zbioru klas abstrakcji relacji $\sim$.

- Niech ρ będzie funkcją ze zbioru $\mathbb{L}_X$ w zbiór N_X , polegającą na kolejnym usuwaniu znajdującego się najbardziej na prawo podśłowa postaci $x_i^\epsilon x_i^{-\epsilon}$, gdzie $i \in I$ i $\epsilon \in \{-1, 1\}$. Udowodnić następujące własności funkcji ρ , gdzie $u, v \in \mathbb{L}_X$, $i \in I$ oraz $\epsilon \in \{-1, 1\}$.

- $\rho(u) \sim u$.
- $\rho(u) = u \iff u$ jest nieskracalne.
- $\rho(uv) = \rho(u\rho(v))$.
- $\rho(x_i^\epsilon x_i^{-\epsilon} u) = \rho(u)$.
- $\rho(ux_i^\epsilon x_i^{-\epsilon} v) = \rho(uv)$.
- $\rho(uv) = \rho(\rho(u)\rho(v))$. Wsk. Indukcja względem $|u|$.

Przypomnienie. Własności (b) i (e) były użyte na wykładzie do pokazania, że w każdej klasie równoważności $[u]$ słowa u istnieje dokładnie jedno słowo nieskracalne (i jest nim właśnie $\rho(u)$). To pozwoliło wywnioskować, że $x \mapsto [x]$ jest zanurzeniem X w $\mathbb{F}_X$ i utożsamiać X z podzbiorem $\mathbb{F}_X$.

- Na N_X definiujemy działanie $u \cdot v := \rho(uv)$, gdzie ρ jest funkcją z zadania 1. Udowodnić, że funkcja $\bar{\rho}: \mathbb{F}_X \rightarrow N_X$ zadana wzorem $\bar{\rho}([u]) := \rho(u)$ jest dobrze określonym izomorfizmem struktur algebraicznych $(\mathbb{F}_X, \cdot)$ oraz $(N_X, \cdot)$. Wywnioskować, że $(N_X, \cdot)$ jest grupą (izomorficzną z $\mathbb{F}_X$).

Uwaga. W konsekwencji $(N_X, \cdot)$ jest jawną realizacją grupy wolnej o wolnym zb. gen. X . Przewaga N_X nad $\mathbb{F}_X$ jest taka, że tu nie trzeba utożsamiać x z $[x]$, żeby dostać, że X jest podzbiorem rozważanej grupy. Przewaga $\mathbb{F}_X$ jest taka, że bardzo łatwo sprawdza się, że jest to grupa, a dla N_X łączność działania nie jest natychmiastowa (zauważmy, że w zadaniu łączność wynika z łączności działania w grupie $\mathbb{F}_X$, ale przy użyciu funkcji ρ i jej własności).

- Dla podzbioru X grupy G udowodnić, że następujące warunki są równoważne:
 - G jest grupą wolną o wolnym zbiorze generatorów X ,
 - $G = \langle X \rangle$ oraz dwa słowa z $\mathbb{L}_X$ definiują ten sam element grupy G wtedy i tylko wtedy, gdy są one $\sim$ -równoważne,
 - $G = \langle X \rangle$ oraz słowo z $\mathbb{L}_X$ definiuje element neutralny w grupie G wtedy i tylko wtedy, gdy jest ono $\sim$ -równoważne ze słowem pustym,
 - X jest zbiorem wolnych generatorów G , tzn. $G = \langle X \rangle$ oraz każde nieskracalne i niepuste słowo z $\mathbb{L}_X$ definiuje różny od e element grupy G .

- Niech X, Y będą zbiorami. Udowodnić, że:

- jeśli $|X| = |Y|$, to $\mathbb{F}_X \cong \mathbb{F}_Y$,
- jeśli $\mathbb{F}_X \cong \mathbb{F}_Y$, to $|X| = |Y|$.

Wsk. W (b) wydzielić grupy $\mathbb{F}_X$ i $\mathbb{F}_Y$ przez podgrupy generowane przez kwadraty wszystkich elementów.

- Udowodnić, że podgrupa grupy wolnej $\mathbb{F}_{x,y}$ generowana przez elementy $x^n y x^n$, $n \in \mathbb{N}$, jest przez nie generowana w sposób wolny.

6. (Uniwersalność grupy zadanej przez prezentację.) Niech $A \subseteq \mathbb{L}_X$. Niech G będzie grupą, a $f: X \rightarrow G$ funkcją. Załóżmy, że dla każdego słowa $x_{i_1}^{\epsilon_1} \dots x_{i_m}^{\epsilon_m} \in A$, $f(x_{i_1})^{\epsilon_1} \dots f(x_{i_m})^{\epsilon_m} = e_G$. Udowodnić, że wtedy istnieje dokładnie jedno przedłużenie f do homomorfizmu $\bar{f}: \langle X \mid A \rangle \rightarrow G$.

7. Udowodnić, że

$$S_3 \cong \langle x, y \mid x^2 = y^3 = xyxy = 1 \rangle.$$

Wsk. Skorzystać z “przepisu” podanego na wykładzie.

8. Udowodnić, że

$$D_n \cong \langle x, y \mid x^2 = y^n = xyxy = 1 \rangle.$$

Algebra IR - Lista 10

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R i S będą pierścieniami przemiennymi z 1.

1. Załóżmy, że R jest *pierścieniem Boole'a*, czyli że dla każdego $r \in R$ zachodzi $r^2 = r$.
 - (a) Udowodnić, że dla każdego $r \in R$ zachodzi $r + r = 0$.
 - (b) Dla dowolnego zbioru A znaleźć strukturę pierścienia Boole'a na zbiorze wszystkich podzbiorów A .
2. Udowodnić, że $R[[X]]$ z działaniami podanymi na wykładzie jest pierścieniem przemiennym z 1 i że $R[X]$ jest podpierścieniem $R[[X]]$.
3. Wskazać wzajemnie jednoznaczność między zbiorem szeregów formalnych n zmiennych zdefiniowanym rekurencyjnie przez $R[[X_1, \dots, X_n]] = R[[X_1, \dots, X_{n-1}]][[X_n]]$ oraz zbiorem wszystkich funkcji z $\mathbb{N}^n$ w R . Wywnioskować, że elementy pierścienia $R[[X_1, \dots, X_n]]$ można przedstawiać jako zapisy

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n},$$

gdzie $a_{i_1, \dots, i_n} \in R$. Podać wzory na $+$ oraz $\cdot$ w $R[[X_1, \dots, X_n]]$ używając powyższej notacji.

4. Udowodnić, że jeśli R jest dziedziną, to $R[[X]]$ jest dziedziną.
5. Niech $F = \sum a_i X^i \in R[[X]]$. Udowodnić, że $F \in R[[X]]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a_0 \in R^*$.
6. Niech R będzie dziedziną i $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in R[X]$. Udowodnić, że $P \in R[X]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $a_1 = \dots = a_n = 0$ i $a_0 \in R^*$.
7. Znaleźć R oraz $a \in R \setminus \{0\}$ takie, że $1 + aX \in R[X]^*$.
8. Dla każdej liczby pierwszej p znaleźć pierścień R mocy p oraz wielomian $f \in R[X]$ stopnia p , taki że związana z nim funkcja wielomianowa $\bar{f}: R \rightarrow R$ jest tożsamościowa równa 0.
9. Udowodnić, że jeśli R jest skończony, to R jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy R jest dziedziną.

Algebra IR - Lista 11

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).
Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1.

1. Niech $r_1, \dots, r_n \in R$. Udowodnić, że

$$(r_1, \dots, r_n) = r_1 R + \dots + r_n R,$$

gdzie $(r_1, \dots, r_n)$ jest z definicji przekrojem wszystkich ideałów pierścienia R zawierających $\{r_1, \dots, r_n\}$, czyli najmniejszym ideałem zawierającym $\{r_1, \dots, r_n\}$.

2. Niech $I \trianglelefteq R$ oraz

$$\sqrt{I} := \{a \in R : (\exists n \in \mathbb{N})(a^n \in I)\}.$$

Udowodnić, że $\sqrt{I} \trianglelefteq R$.

3. Niech $f: R \rightarrow S$ będzie homomorfizmem pierścieni, $I \trianglelefteq R, J \trianglelefteq S$.

- Udowodnić, że $f^{-1}[J] \trianglelefteq R$.
- Udowodnić, że jeśli f jest epimorfizmem, to $f[I] \trianglelefteq S$.
- Podać przykład f, I , takich że $f[I] \not\trianglelefteq S$.

4. Znaleźć $f \in \mathbb{Q}[X]$, taki że $(f) = (X^2 - 1, X^3 + 1)$.

5. Udowodnić, że ideał $(2, X) \trianglelefteq \mathbb{Z}[X]$ nie jest główny.

6. Niech $d \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ i $d^2 \in \mathbb{Z}$. Rozważmy funkcję

$$v: \mathbb{Q}(d) \rightarrow \mathbb{Q}, \quad v(n + md) := n^2 - m^2 d^2,$$

gdzie $m, n \in \mathbb{Q}$. Udowodnić, że:

- (a) dla każdych $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(d)$ mamy $v(\alpha\beta) = v(\alpha)v(\beta)$,
- (b) dla każdego $\alpha \in \mathbb{Z}[d]$ mamy: $\alpha \in \mathbb{Z}[d]^*$ wtedy i tylko wtedy, gdy $v(\alpha) \in \{-1, 1\}$.

7. Udowodnić, że pierścień $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ jest euklidesowy.

8. Opisać grupę $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^*$.

9. Udowodnić, że grupa $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$ jest nieskończona.

Algebra IR - Lista 12

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1.

1. Niech $\phi: R \rightarrow S$ będzie epimorfizmem pierścieni, gdzie R jest noetherowski. Udowodnić, że S też jest noetherowski.
2. Znaleźć podpierścień $R \subseteq \mathbb{Z}[X]$, taki że R nie jest noetherowski.
3. Niech $\mathcal{L}$ będzie łańcuchem (względem inkluzji) złożonym z ideałów pierścienia R . Dowieść, że $\bigcup \mathcal{L}$ też jest ideałem R .
4. Niech $I, J \trianglelefteq R$. Dowieść, że $I + J = (I \cup J)$.
5. Udowodnić, że 3 jest rozkładalny i że 5 jest nierozkładalny w $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.
6. Zbadać, czy dana liczba jest elementem rozkładalnym pierścienia R .
 - (a) $7 + \sqrt{-5}, 2 + 3\sqrt{-5}, 5 + 4\sqrt{-5}; R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.
 - (b) $-1 + 7i, 5, 23, 1 + 6i; R = \mathbb{Z}[i]$.

Wsk. Skorzystać z zadania 6 z listy 11.

7. Wyznaczyć z dokładnością do stowarzyszenia wszystkie elementy nierozkładalne w $K[[X]]$.
8. Niech $p > 2$ będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne:
 - (a) p jest elementem rozkładalnym $\mathbb{Z}[i]$,
 - (b) p jest sumą dwóch kwadratów liczb całkowitych,
 - (c) p przystaje do 1 modulo 4.

Wsk. Dowód (c) $\rightarrow$ (a) przeprowadzić nie wprost. Jako krok pośredni udowodnić, że przy założeniu (c) liczba -1 jest resztą kwadratową modulo p , czyli $p \mid n^2 + 1$ dla pewnej liczby całkowitej n .

9. Wywnioskować, że pośród liczb pierwszych jest nieskończenie wiele:
 - (a) elementów nierozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$,
 - (b) elementów rozkładalnych $\mathbb{Z}[i]$.

Algebra IR - Lista 13

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane).
Niech R będzie dziedziną.

1. Udowodnić, że pierścień $K[X^2, X^3]$ nie jest UFD.
2. Niech R będzie UFD i $a, b \in R$. Udowodnić, że ideał $(a) \cap (b)$ jest główny.
3. Niech S będzie podzbiorem mnożliwym R . Udowodnić, że:
 - (a) dla $I \trianglelefteq R_S$ zachodzi $(I \cap R)R_S = I$,
 - (b) istnieje naturalny monomorfizm $f: R_S \rightarrow R_0$,
 - (c) jeśli R jest PID, to R_S też jest PID.
4. Wywnioskować z poprzedniego zadania, że $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ jest UFD.
5. Dla każdej liczby pierwszej p w naturalny sposób utożsamiamy $\mathbb{Z}_{(p)}$ z podpierścieniem ciała $\mathbb{Q}$. Udowodnić, że

$$\bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{Z}_{(p)} = \mathbb{Z},$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest zbiorem wszystkich liczb pierwszych.

Algebra IR - Lista 14

Wszystkie odpowiedzi należy uzasadniać (nawet gdy w zadaniu nie jest to jawnie napisane). Niech R będzie pierścieniem przemiennym z 1. Gdy R jest dziedziną, przez K oznaczamy ciało ułamków R (tzn. $K = R_0$).

- Niech S będzie podzbiorem mnożącym R . Definiujemy relację $\sim$ na $R \times S$ przez $(r, s) \sim (r', s') \iff (\exists s'')(s''(rs' - r's) = 0)$. Udowodnić, że jest to relacja równoważności. Na $(R \times S)/\sim$ definiujemy $+$ i $\cdot$ jak w przypadku lokalizacji dla dziedzin. Udowodnić, że działania te są dobrze zdefiniowane. Łatwo pokazać, że spełniają one aksjomaty pierścienia: sprawdzić ulubiony aksjomat.
- Założmy, że R jest UFD. Niech $\mathcal{P}$ będzie zbiorem reprezentantów klas abstrakcji relacji stowarzyszenia na zbiorze wszystkich elementów nierozkładalnych R . Uzasadnić, że każdy element $K \setminus \{0\}$ zapisuje się jednoznacznie (z dokładnością do kolejności czynników) jako produkt $a = \epsilon \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_p}$, gdzie $\epsilon \in R^*$ i wszystkie $v_p \in \mathbb{Z}$.
Uwaga. Dzięki temu otrzymaliśmy na wykładzie funkcję $v_p: K \rightarrow \mathbb{Z}$ (waluację p -adyczną), która posłużyła do zdefiniowania funkcji $\text{cont}: K[X] \setminus \{0\} \rightarrow K \setminus \{0\}$.
- Założmy, że R jest UFD. Niech $\mathcal{P}$ będzie jak w zadaniu 2. Udowodnić następujące własności walucji v_p (dla $p \in \mathcal{P}$) oraz funkcji cont , gdzie a, b są dowolnymi elementami $K \setminus \{0\}$, a f, g – dowolnymi niezerowymi wielomianami w $K[x]$.

- $a \in R \iff (\forall p \in \mathcal{P})(v_p(a) \geq 0)$.
- $(\forall p \in \mathcal{P})(v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b))$.
- $\text{cont}(f) \in R \iff f \in R[X]$. (To było udowodnione na wykładzie.)
- $\text{cont}(f) \in R^* \iff \text{cont}(f) = 1$.
- $\text{cont}(\text{cont}(a)) = \text{cont}(a)$.
- $\text{cont}(ab) = \text{cont}(a)\text{cont}(b)$. (To było udowodnione na wykładzie.)
- $\text{cont}(1/a) = 1/\text{cont}(a)$.
- Jeśli $f = a_0 + \dots + a_n X^n \in R[X]$, to $(\text{cont}(f) = 1 \iff (\forall p \in \mathcal{P}) \neg(p|a_0 \wedge \dots \wedge p|a_n))$.
- Jeśli $f, g \in R[X]$ i $\text{cont}(f) = \text{cont}(g) = 1$, to $\text{cont}(fg) = 1$.

Uwaga. Na wykładzie był udowodniony lemat Gaussa, mówiący, że dla $f, g \in K[X] \setminus \{0\}$ zachodzi $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f)\text{cont}(g)$. Powyższe własności były potrzebne w dowodzie tego lematu i innych twierdzeń. Zostały one słownie uzasadnione na wykładzie, a na ćwiczeniach trzeba je dokładniej udowodnić (oprócz (c) i (f)).

- Niech p będzie liczbą pierwszą. Korzystając z kryterium Eisensteina, udowodnić, że wielomian $X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1 \in \mathbb{Z}[X]$ jest nierozkładalny zarówno w $\mathbb{Q}[X]$, jak i w $\mathbb{Z}[X]$.
- Znaleźć NWD i NWW dla:
 - $X^4 - X, X^6 - X$ w $\mathbb{C}[X]$,
 - $X^4 - X, X^6 - X$ w $\mathbb{C}[[X]]$,
 - $4 - 2i, 13 + i$ w $\mathbb{Z}[i]$,
- Znaleźć największy wspólny dzielnik liczb 114 i 78 oraz przedstawić go w postaci $114a + 78b$ dla pewnych $a, b \in \mathbb{Z}$.
- Wyznaczyć najmniejszą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 2, 3, 5, 7 daje odpowiednio reszty 1, 2, 3, 4.
- Udowodnić, że

$$\mathbb{Q}[X, Y]/(XY) \not\cong \mathbb{Q}[X, Y]/(X) \times \mathbb{Q}[X, Y]/(Y) \cong \mathbb{Q}[X] \times \mathbb{Q}[Y].$$